第 8 周周末加油站

一．选择题（共 8 小题）

1．方程 $x^2-4x+4=0$ 根的情况是（　　）

A．有两个不相等实根　　B．有两个相等实根

C．没有实根　　D．无法确定是否有实根

2．在平行四边形、矩形、正方形、梯形中，不是中心对称图形的是（　　）

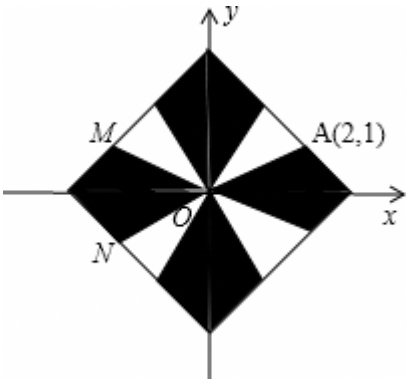
A．平行四边形　　B．矩形

C．正方形　　D．梯形

3．用配方法解下列方程，其中应在方程的左右两边同时加上 4 的是（　　）

A．$x^2-2x=5$　　B．$x^2+4x=5$　　C．$x^2+2x=5$　　D．$2x^2-4x=5$

4．如图，阴影部分组成的图案既关于 y 轴成轴对称，又关于坐标原点 O 成中心对称，若点 A 的坐标是（2，1），则点 M、N 的坐标分别是（　　）



A．M（2，1），N（2，－1）　　B．M（2，－1），N（－2，－1）

C．M（－2，1），N（－2，－1）　　D．M（－2，1），N（2，－1）

5．已知 A（－1，y_1），B（2，y_2），C（4，y_3）是二次函数 $y=-x^2+2x+c$ 的图象上的三个点，则 y_1，y_2，y_3 的大小关系为（　　）

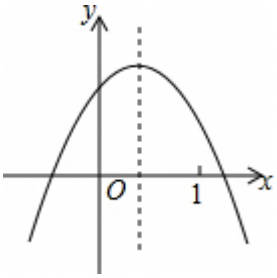
A．$y_1<y_2<y_3$　　B．$y_2<y_1<y_3$　　C．$y_1<y_3<y_2$　　D．$y_3<y_1<y_2$

6．二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 自变量和函数值的部分对应值如表所示，当 $-3\leqslant x\leqslant m$ 时，y 的取值范围是 $n\leqslant y\leqslant 8$，则 m 的取值范围是（　　）

x	…	－3	－1	1	…
y	…	8	n	8	…

A．$m\geqslant -3$　　B．$-3\leqslant m\leqslant 1$　　C．$m\geqslant -1$　　D．$-1\leqslant m\leqslant 1$

7．已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象如图所示，则下列选项中不正确的是（　　）



A．$a<0$　　B．$c>0$　　C．$0<-\frac{b}{2a}<1$　　D．$a+b+c<0$

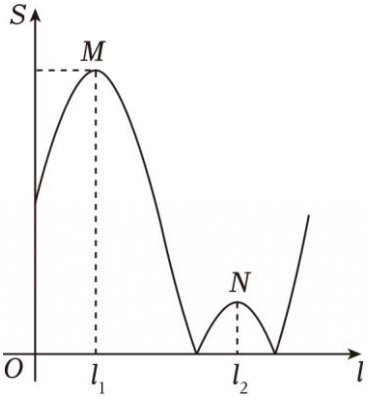
8．已知△ABC内接于⊙O，$BC=2$．点A从圆周上某一点开始沿圆周运动，设点A运动的路线长为l，△ABC的面积为S，S随l变化的图象如图所示，其中$l_2-l_1=\sqrt{2}\pi$．

①点A在运动的过程中，始终有$\angle BAC=45°$；

②点M的纵坐标为$\sqrt{2}+1$；

③存在4个点A的位置，使得$S=\frac{1}{2}$．

上述结论中，所有正确结论的序号是（　　）



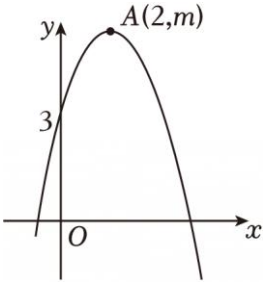
A．②　　B．①③　　C．②③　　D．①②③

二．填空题（共9小题）

9．方程$x^2=3x$的解为：_____．

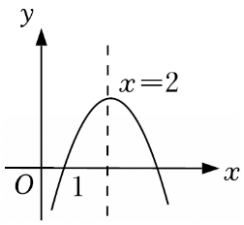
10．若$2x-3=1$，$y^2-y=2$，则$3y^2+2x^2y-9y-(2y-x)$的值为_____．

11．抛物线$y=ax^2+bx+3$的顶点为$A(2,m)$，其部分图象如图所示，若$y<3$，则x的取值范围是_____．



12．如图，在平面直角坐标系xOy中，抛物线$y=ax^2+bx+c$的对称轴为直线$x=2$，与x轴的一个交点为（1，

0），则关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$ 的解为 _____ ．



13．1275 年，我国南宋数学家杨辉在《田亩比类乘除捷法》中提出这样一个问题：直田积八百六十四步，只云阔不及长一十二步．问阔及长各几步．意思是：矩形面积 864 平方步，宽比长少 12 步，问宽和长各几步．若设长为 x 步，则可列方程为 _____ ．

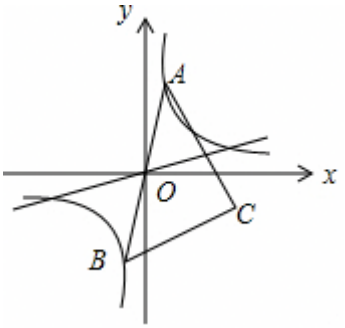
14．若关于 x 的方程 $x^2-4x+k-1=0$ 有两个不相等的实数根，则 k 的取值范围是_____ ．

15．已知 $M(x_1, y_1)$，$N(x_2, y_2)$ 为抛物线 $y=ax^2$（$a\neq0$）上任意两点，其中 $0\leqslant x_1<x_2$．若对于 $x_2-x_1=1$，都有 $|y_2-y_1|\geqslant1$，则 a 的取值范围是 _____ ．

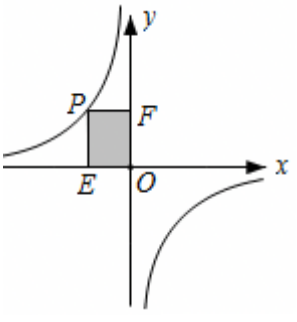
16．如图，在平面直角坐标系 xOy 中，A 是双曲线 $y=\frac{1}{x}$ 在第一象限的分支上的一个动点，连接 AO 并延长与这个双曲线的另一分支交于点 B，以 AB 为底边作等腰直角三角形 ABC，使得点 C 位于第四象限．

（1）点 C 与原点 O 的最短距离是_____ ；

（2）设点 C 的坐标为（x，y）（$x>0$），点 A 在运动的过程中，y 随 x 的变化而变化，y 关于 x 的函数关系式为_____ ．



17．如图，P 是反比例函数图象上第二象限内的一点，且矩形 $PEOF$ 的面积为 2，则反比例函数的解析式是 _____ ．



三．解答题（共 13 小题）

18．解下列方程

（1）$2x^2-6x+3=0$

（2）$x(x-2)+x-2=0$．

19．已知关于 x 的方程 $kx^2+4x-2=0$ 有实数根，求 k 的取值范围．

20．用配方法解方程：$x^2+mx+n=0$．

21．已知 a 是方程 $x^2-3x+1=0$ 的根，求代数式$2a^2-5a+2+\frac{3}{a^2+1}$的值．

22．已知关于 x 的方程 $x^2-(k+1)x+(2k-2)=0$

（1）求证：无论 k 取何值，此方程总有实数根；

（2）若等腰△ABC 的底边 $a=3$，另两边 b，c 好是此方程的两根，求△ABC 的周长．

23．请阅读下列材料：问题：已知方程 $x^2+x-3=0$，求一个一元二次方程，使它的根分别是已知方程根的 2 倍

解：设所求方程的根为 y，则 $y=2x$，

所以 $x=\frac{y}{2}$.

把 $x=\frac{y}{2}$代入已知方程，得

$(\frac{y}{2})^2+\frac{y}{2}-3=0$

化简，得 $y^2+2y-12=0$ 故所求方程为 $y^2+2y-12=0$．

这种利用方程根的代换求新方程的方法，我们称为“换根法”．

（1）已知方程 $x^2+x-1=0$，求一个一元二次方程，使它的根分别是已知方程根的 3 倍，则所求方程为

_____

（2）已知关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 有两个不等于零的实数根，求一个一元二次方程，使它的根分别是已知方程根的倒数；

（3）已知关于 x 的方程 $x^2-mx+n=0$ 有两个实数根，求一个方程，使它的根分别是已知方程根的平方．

24．已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-(2m+1)x+m^2-1=0$ 有两个不相等的实数根．

（1）求 m 的取值范围；

（2）当 m 为满足条件的最小整数时，求出 m 的值及此时方程的两个根．

25．关于 x 的一元二次方程 $x^2+bx+c=0$ 经过适当变形，可以写成 $(x-m)(x-n)=p$（$m\leqslant n$）的形式．现列表探究 $x^2-4x-3=0$ 的变形：

变形	m	n	p

$(x+1)(x-5)=-2$	-1	5	-2
$x(x-4)=3$	0	4	3
$(x-1)(x-t)=6$	1	t	6
$(x-2)^2=7$	2	2	7

回答下列问题：

（1）表格中 t 的值为 _____ ；

（2）观察上述探究过程，表格中 m 与 n 满足的等量关系为 _____ ；

（3）记 $x^2+bx+c=0$ 的两个变形为 $(x-m_1)(x-n_1)=p_1$ 和 $(x-m_2)(x-n_2)=p_2$（$p_1\neq p_2$），则 $\frac{n_1-n_2}{m_1-m_2}$ 的值为 _____ .

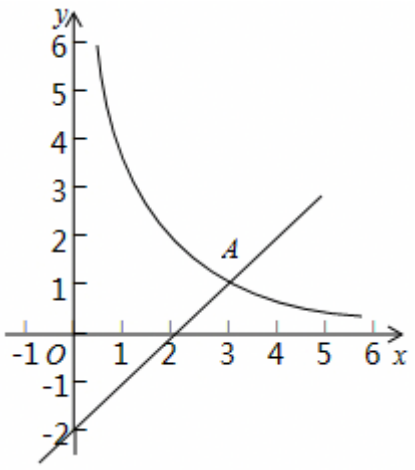
26．如图，在平面直角坐标系 xOy 中，函数 $y=\frac{k}{x}$（$x>0$）的图象与直线 $y=x-2$ 交于点 A（3，m）.

（1）求 k、m 的值；

（2）已知点 P（n，n）（$n>0$），过点 P 作平行于 x 轴的直线，交直线 $y=x-2$ 于点 M，过点 P 作平行于 y 轴的直线，交函数 $y=\frac{k}{x}$（$x>0$）的图象于点 N.

①当 $n=1$ 时，判断线段 PM 与 PN 的数量关系，并说明理由；

②若 $PN\geqslant PM$，结合函数的图象，直接写出 n 的取值范围.



27．在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $y=ax^2+bx+2$（$a\neq 0$）经过点 A（1，-1），与 y 轴交于点 B.

（1）直接写出点 B 的坐标；

（2）点 P（m，n）是抛物线上一点，当点 P 在抛物线上运动时，n 存在最大值 N.

①若 $N=2$，求抛物线的表达式；

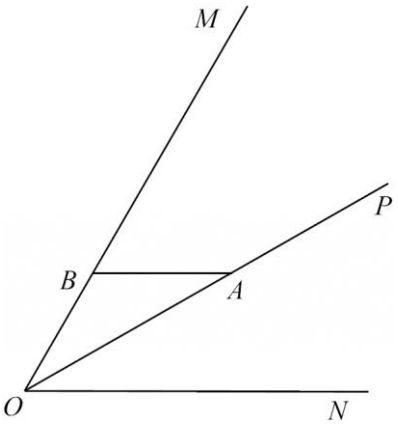
②若 $-9<a<-2$，结合函数图象，直接写出 N 的取值范围.

28．如图，已知∠*MON*＝α（0°＜α＜90°），*OP* 是∠*MON* 的平分线，*A*，*B* 分别在 *OP*，*OM* 上，且 *AB* ∥ *ON*．以点 *A* 为中心，将线段 *AO* 旋转到 *AC* 处，使点 *O* 的对应点 *C* 恰好在射线 *BM* 上，在射线 *ON* 上取一点 *D*，使得∠*BAD*＝180° －α．

（1）①依题意补全图；

②求证：*OC*＝*OD*+*AD*；

（2）连接 *CD*，若 *CD*＝*OD*，求 α 的度数，并直接写出$\frac{AD}{OD}$的值．



29．有这样一个问题：探究函数 $y=\frac{|x-3|+x+3}{2}$的图象与性质．

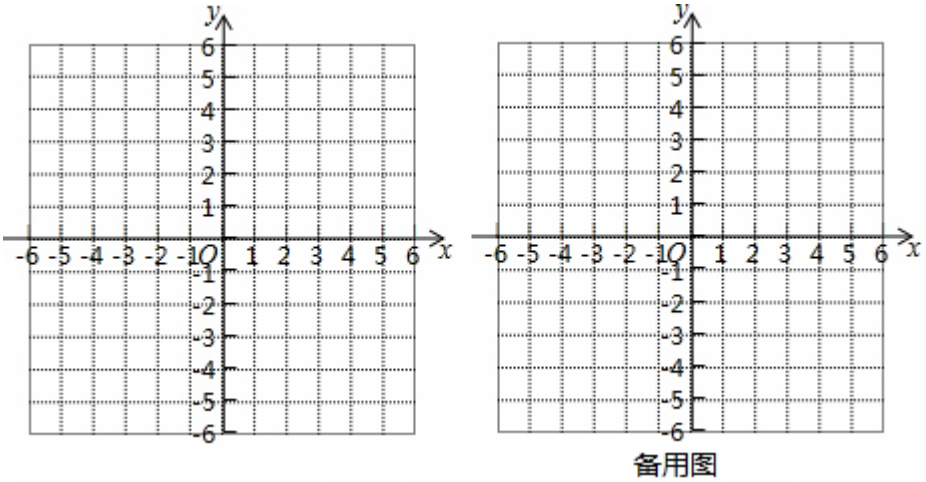
小东根据学习函数的经验，对函数 $y=\frac{|x-3|+x+3}{2}$的图象与性质进行了探究．

下面是小东的探究过程，请补充完成：

（1）化简函数解析式，当 *x*≥3 时，*y*＝_____ ，当 *x*＜3 时 *y*＝_____ ；

（2）根据（1）中的结果，请在所给坐标系中画出函数 $y=\frac{|x-3|+x+3}{2}$的图象；

（3）结合画出的函数图象，解决问题：若关于 *x* 的方程 *ax*+1＝$\frac{|x-3|+x+3}{2}$只有一个实数根，直接写出实数 *a* 的取值范围：_____ ．



备用图

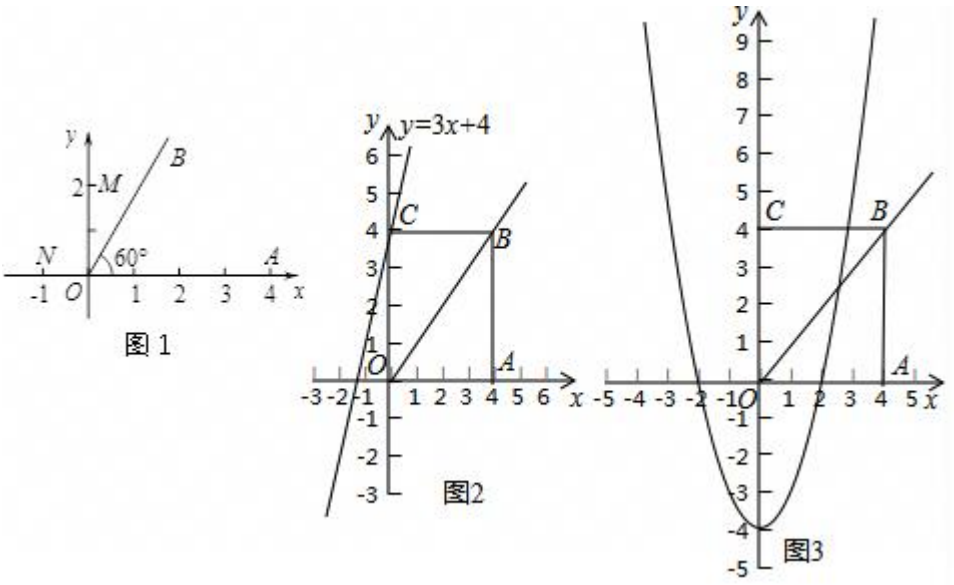
30．点 P 到$\angle AOB$ 的距离定义如下：点 Q 为$\angle AOB$ 的两边上的动点，当 PQ 最小时，我们称此时 PQ 的长度为点 P 到$\angle AOB$ 的距离，记为 d（P，$\angle AOB$）．特别的，当点 P 在$\angle AOB$ 的边上时，d（P，$\angle AOB$）＝0．在平面直角坐标系 xOy 中，A（4，0）．

（1）如图 1，若 M（0，2），N（﹣1，0），则 d（M，$\angle AOB$）＝_____，d（N，$\angle AOB$）＝_____；

（2）在正方形 $OABC$ 中，点 B（4，4）．

①如图 2，若点 P 在直线 $y=3x+4$ 上，且 d（P，$\angle AOB$）$=2\sqrt{2}$，求点 P 的坐标；

②如图 3，若点 P 在抛物线 $y=x^2-4$ 上，满足 d（P，$\angle AOB$）$=2\sqrt{2}$的点 P 有_____ 个，请你画出示意图，并标出点 P.



第 8 周周末加油站

参考答案与试题解析

一．选择题（共 8 小题）

1．方程 $x^2-4x+4=0$ 根的情况是（　　）

A．有两个不相等实根　　B．有两个相等实根

C．没有实根　　D．无法确定是否有实根

【分析】判断上述方程的根的情况，只要看根的判别式 $\Delta=b^2-4ac$ 的值的符号就可以了．

【解答】解：∵方程 $x^2-4x+4=0$ 的二次项系数 $a=1$，一次项系数 $b=-4$，常数项 $c=4$，

∴ $\Delta=b^2-4ac=(-4)^2-4\times1\times4=0$，

∴方程 $x^2-4x+4=0$ 有两个相等的实数根．

故选：B．

【点评】本题考查了根的判别式．一元二次方程根的情况与判别式△的关系：

（1）$\Delta>0$⇔方程有两个不相等的实数根；

（2）$\Delta=0$⇔方程有两个相等的实数根；

（3）$\Delta<0$⇔方程没有实数根．

2．在平行四边形、矩形、正方形、梯形中，不是中心对称图形的是（　　）

A．平行四边形　　B．矩形

C．正方形　　D．梯形

【分析】根据中心对称图形的概念对各图形分析判断后利用排除法求解．

【解答】解：平行四边形是中心对称图形，

矩形是中心对称图形，

正方形是中心对称图形，

梯形不是中心对称图形．

故选：D．

【点评】本题考查了中心对称图形的概念：中心对称图形是要寻找对称中心，旋转 180 度后与原图重合，熟练掌握常见特殊四边形的对称性是解题的关键．

3．用配方法解下列方程，其中应在方程的左右两边同时加上 4 的是（　　）

A．$x^2-2x=5$　　B．$x^2+4x=5$　　C．$x^2+2x=5$　　D．$2x^2-4x=5$

【分析】配方法的一般步骤：

（1）把常数项移到等号的右边；

（2）把二次项的系数化为 1；

（3）等式两边同时加上一次项系数一半的平方．

【解答】解：A、因为本方程的一次项系数是 -2，所以等式两边同时加上一次项系数一半的平方 1；故本选项错误；

B、因为本方程的一次项系数是 4，所以等式两边同时加上一次项系数一半的平方 4；故本选项正确；

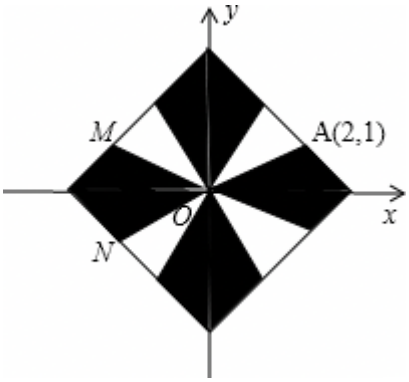
C、因为本方程的一次项系数是 2，所以等式两边同时加上一次项系数一半的平方 1；故本选项错误；

D、将该方程的二次项系数化为 $1x^2-2x=\frac{5}{2}$，所以本方程的一次项系数是 -2，所以等式两边同时加上一次项系数一半的平方 1；故本选项错误；

故选：B．

【点评】此题考查了配方法解一元二次方程，解题时要注意解题步骤的准确应用．选择用配方法解一元二次方程时，最好使方程的二次项的系数为 1，一次项的系数是 2 的倍数．

4．如图，阴影部分组成的图案既关于 y 轴成轴对称，又关于坐标原点 O 成中心对称，若点 A 的坐标是（2，1），则点 M、N 的坐标分别是（　　）



A．M（2，1），N（2，－1）　　B．M（2，－1），N（－2，－1）

C．M（－2，1），N（－2，－1）　　D．M（－2，1），N（2，－1）

【分析】根据 A，M 两点关于 y 轴对称，则它们的纵坐标不变，横坐标互为相反数，利用关于原点对称横纵坐标互为相反数得出即可．

【解答】解：根据题意，知 A、M 两点关于 y 轴对称，则 M（－2，1）．

A，N 关于原点对称，A 的坐标是（2，1），则 N（－2，－1）．

故选：C．

【点评】此题考查了关于对称轴以及原点对称坐标性质，利用两点关于 y 轴对称以及两个点关于原点对称点的坐标性质得出是解题关键．

5．已知 A（﹣1，y_1），B（2，y_2），C（4，y_3）是二次函数 $y=-x^2+2x+c$ 的图象上的三个点，则 y_1，y_2，y_3 的大小关系为（　　）

A．$y_1<y_2<y_3$　　B．$y_2<y_1<y_3$　　C．$y_1<y_3<y_2$　　D．$y_3<y_1<y_2$

【分析】先求出抛物线的对称轴和开口方向，然后根据距离对称轴越近判定函数值的大小即可．

【解答】解：二次函数 $y=-x^2-2x+c$ 的 $a=-1<0$，开口向下，对称轴为直线 $x=1$，

根据点到对称轴距离越大，函数值越小可得：

A（﹣1，y_1）距离对称轴 2 个单位长度，

B（2，y_2）距离对称轴 1 个单位长度，

C（4，y_3）距离对称轴 3 个单位长度，

∴$y_3<y_1<y_2$．

故选：D．

【点评】本题考查了二次函数图象上点的坐标特征，熟练掌握该知识点是关键．

6．二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 自变量和函数值的部分对应值如表所示，当﹣3≤x≤m 时，y 的取值范围是 n≤y≤8，则 m 的取值范围是（　　）

x	…	﹣3	﹣1	1	…
y	…	8	n	8	…

A．m≥﹣3　　B．﹣3≤m≤1　　C．m≥﹣1　　D．﹣1≤m≤1

【分析】判断出抛物线的开口向上，对称轴是直线 $x=-1$，可得结论．

【解答】解：∵$x=-3$，$x=1$ 时，y 的值都是 8，

∴抛物线的对称轴是直线 $x=-1$，

∵当﹣3≤x≤m 时，y 的取值范围是 n≤y≤8，

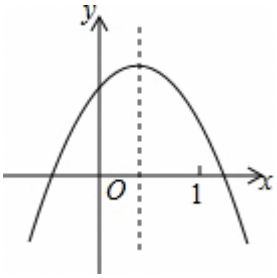
∴抛物线的开口向上，

∴﹣1≤m≤1．

故选：D．

【点评】本题考查二次函数的性质，二次函数图象上的点的坐标特征，解题的关键是理解题意，灵活运用所学知识解决问题．

7．已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象如图所示，则下列选项中不正确的是（　　）



A．$a<0$　　B．$c>0$　　C．$0<-\frac{b}{2a}<1$　　D．$a+b+c<0$

【分析】由抛物线的开口方向判定 a 的取值范围，由抛物线与 y 轴的交点判定 c 的取值范围，根据对称轴的位置即可判定$-\frac{b}{2a}$的取值范围，由抛物线中，$x=1$ 时的函数值即可判定 $a+b+c$ 的取值范围．

【解答】解：A、抛物线的开口向下，$\therefore a<0$，故正确；

B、抛物线与 y 轴交于正半轴，$\therefore c>0$，故正确；

C、抛物线的对称轴在 y 轴的右边，在直线 $x=1$ 的左边，$\therefore 0<-\frac{b}{2a}<1$，故正确；

D、从图象可以看出，当 $x=1$ 时，对应的函数值在 x 轴的上方，$\therefore a+b+c>0$，故错误．

故选：D．

【点评】本题主要考查二次函数的图象与系数之间的关系，熟记抛物线开口方向、对称轴、抛物线与 y 轴的交点等与二次函数的系数之间的关系是解决此类问题的关键．

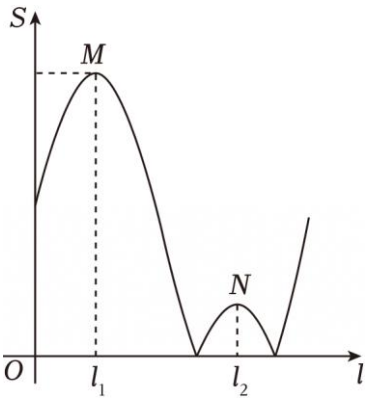
8．已知△ABC 内接于⊙O，$BC=2$．点 A 从圆周上某一点开始沿圆周运动，设点 A 运动的路线长为 l，△ABC 的面积为 S，S 随 l 变化的图象如图所示，其中$l_2-l_1=\sqrt{2}\pi$．

①点 A 在运动的过程中，始终有∠$BAC=45°$；

②点 M 的纵坐标为$\sqrt{2}+1$；

③存在 4 个点 A 的位置，使得$S=\frac{1}{2}$．

上述结论中，所有正确结论的序号是（　　）



A．②　　B．①③　　C．②③　　D．①②③

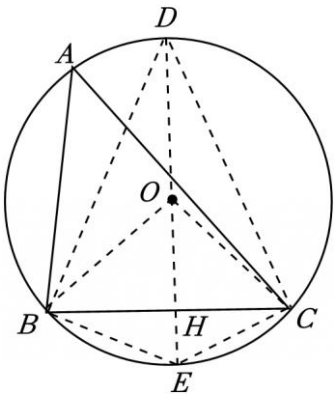
【分析】根据题意画出圆，分两种情况求出∠BAC 的度数，即可判断①是否正确；求出点 A 位于优弧中点时，△ABC 的面积，即可判断②是否正确；求出△ABC 的面积为$\frac{1}{2}$时，BC 边上的高，再与弓形高比较，即可判断③是否正确．

【解答】解：由 S 随 l 变化的图象，画出△ABC 内接于⊙O，点 A 在圆周上顺时针运动的起始位置，如图，

设点 D，点 E 分别是优弧和劣弧的中点，

则 DE 是⊙O 的直径，$DE\perp BC$，

设⊙O 的半径为 r，DE 与 BC 交于点 H，



由题意，知$\overset{\frown}{AD}$的长为 l_1，$\overset{\frown}{ACE}$的长为 l_2，

∵$\overset{\frown}{ACE}$的长$-\overset{\frown}{AD}$的长$=\frac{1}{2}$⊙O 的周长，

∴$l_2-l_1=\pi r$，

∵$l_2-l_1=\sqrt{2}\pi$，

∴$\pi r=\sqrt{2}\pi$，

解得 $r=\sqrt{2}$，

当点 A 在$\overset{\frown}{BDC}$上时，

连接 OB，OC，

∵$OB=OC=\sqrt{2}$，$BC=2$，

∴$OB^2+OC^2=(\sqrt{2})^2+(\sqrt{2})^2=4$，$BC^2=4$，

∴$OB^2+OC^2=BC^2$，

∴∠$BOC=90°$，

∴∠$BAC=45°$，

当点 A 在$\overset{\frown}{BC}$上时，

$\angle BAC=180°-45°=135°$，

故①错误；

当点 A 运动到点 D 位置时，

在△DBC 中，

$BC=2$，$DH=OD+OH=\sqrt{2}+1$，

$\therefore S_{\triangle DBC}=\frac{1}{2}BC\cdot DH=\sqrt{2}+1$，

$\therefore$ 点 M 的纵坐标为$\sqrt{2}+1$，

故②正确；

当 $S=\frac{1}{2}$时，设 BC 边上的高为 h，

则$\frac{1}{2}\times 2h=\frac{1}{2}$，

解得 $h=\frac{1}{2}$，

$\because DH>\frac{1}{2}$，

$\therefore \overset{\frown}{BDC}$上存在 2 个点 A 的位置，使得$S=\frac{1}{2}$，

$\because EH=OE-OH=\sqrt{2}-1<\frac{1}{2}$，

$\therefore \overset{\frown}{BC}$上不存在点 A 的位置，使得$S=\frac{1}{2}$，

$\therefore$存在 2 个点 A 的位置，使得$S=\frac{1}{2}$，

故③错误，

综上，正确结论的序号为：②.

故选：A.

【点评】本题考查动点问题的函数图象，圆的有关概念和性质，解答中还涉及勾股定理的逆定理，理解题意，弄清函数图象中数据的意义是解题的关键.

二．填空题（共 9 小题）

9．方程 $x^2=3x$ 的解为：$x_1=0$，$x_2=3$ ．

【分析】首先把方程移项，把方程的右边变成 0，然后对方程左边分解因式，根据几个式子的积是 0，则这几个因式中至少有一个是 0，即可把方程转化成一元一次方程，从而求解.

【解答】解：移项得：$x^2-3x=0$，

即 $x(x-3)=0$，

于是得：$x=0$ 或 $x-3=0$．

则方程 $x^2=3x$ 的解为：$x_1=0$，$x_2=3$．

故答案为：$x_1=0$，$x_2=3$．

【点评】本题考查了因式分解法解二元一次方程，理解因式分解法解方程的依据是关键．

10．若 $2x-3=1$，$y^2-y=2$，则 $3y^2+2x^2y-9y-(2y-x)$ 的值为 8 ．

【分析】先求得 x，再把 $x=2$ 代入 $3y^2+2x^2y-9y-(2y-x)$，将 $y^2-y=2$ 整体代入即可．

【解答】解：∵$2x-3=1$，

∴$x=2$，

∵$3y^2+2x^2y-9y-(2y-x)=3y^2+8y-9y-(2y-2)$

$=3y^2+8y-9y-2y+2$

$=3y^2-3y+2$

$=3(y^2-y)+2$

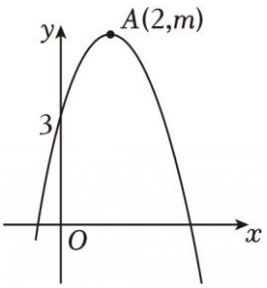
$=3\times2+2$

$=8$．

故答案为 8．

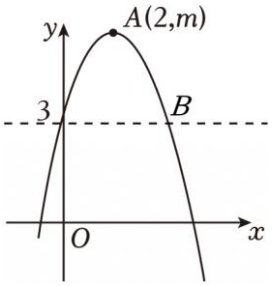
【点评】本题考查了整式的加减以及化简求值，是基础知识要熟练掌握．

11．抛物线 $y=ax^2+bx+3$ 的顶点为 $A(2，m)$，其部分图象如图所示，若 $y<3$，则 x 的取值范围是 $x<0$ 或 $x>4$ ．



【分析】根据对称轴可知 $x=0$ 或 4 时，$y=3$，再利用图象法判断即可．

【解答】解：如图，由题意抛物线的对称轴是在直线 $x=2$，



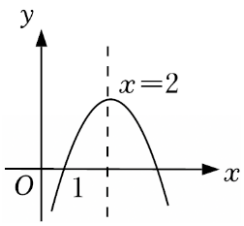
根据对称轴可知 $x=0$ 或 4 时，$y=3$，

$\therefore y<3$ 时，$x<0$ 或 $x>4$.

故答案为：$x<0$ 或 $x>4$.

【点评】本题考查二次函数的性质，解题的关键是掌握二次函数的性质，灵活运用所学知识解决问题.

12. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的对称轴为直线 $x=2$，与 x 轴的一个交点为（1，0），则关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$ 的解为 $x_1=1$，$x_2=3$.



【分析】根据抛物线的轴对称性质得到抛物线与 x 轴的另一个交点坐标，由此求得关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$）的两根.

【解答】解：∵抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的对称轴为直线 $x=2$，与 x 轴的一个交点为（1，0），

∴抛物线与 x 轴的另一个交点坐标为（3，0），

∴关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$ 的解为 $x_1=1x_2=3$.

故答案为：$x_1=1$，$x_2=3$.

【点评】本题主要考查了抛物线与 x 轴的交点，二次函数的性质，解题的关键是求得抛物线与 x 轴的两个交点坐标.

13. 1275 年，我国南宋数学家杨辉在《田亩比类乘除捷法》中提出这样一个问题：直田积八百六十四步，只云阔不及长一十二步. 问阔及长各几步. 意思是：矩形面积 864 平方步，宽比长少 12 步，问宽和长各几步. 若设长为 x 步，则可列方程为 $x（x-12）=864$.

【分析】由长和宽之间的关系可得出宽为（$x-12$）步，根据矩形的面积为 864 平方步，即可得出关于 x 的一元二次方程，此题得解.

【解答】解：∵长为 x 步，宽比长少 12 步，

∴宽为（$x-12$）步.

依题意，得：$x（x-12）=864$.

【点评】本题考查了由实际问题抽象出一元二次方程以及数学常识，找准等量关系，正确列出一元二次方程是解题的关键.

14. 若关于 x 的方程 $x^2-4x+k-1=0$ 有两个不相等的实数根，则 k 的取值范围是 $k<5$.

【分析】根据判别式的意义得到 $\Delta=（-4）^2-4（k-1）>0$，然后解一元一次不等式即可.

【解答】解：根据题意得Δ＝（﹣4）^{2}﹣4（k﹣1）＞0，

解得 k＜5．

故答案为 k＜5．

【点评】本题考查了根的判别式：一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$）的根与 $\Delta=b^2-4ac$ 有如下关系：当 $\Delta>0$ 时，方程有两个不相等的两个实数根；当 $\Delta=0$ 时，方程有两个相等的两个实数根；当 $\Delta<0$ 时，方程无实数根．

15．已知 M（x_1，y_1），N（x_2，y_2）为抛物线 $y=ax^2$（$a\neq0$）上任意两点，其中 $0\leqslant x_1<x_2$．若对于 $x_2-x_1=1$，都有 $|y_2-y_1|\geqslant1$，则 a 的取值范围是 <u>$a\geqslant1$ 或 $a\leqslant-1$</u> ．

【分析】由点 M、N 是抛物线上的点得到 $y_1=ax_1^2$、$y_2=ax_2^2$，然后代入 $|y_2-y_1|\geqslant1$ 中，结合 $x_2-x_1=1$ 和 $0\leqslant x_1<x_2$ 求出 a 的取值范围．

【解答】解：由题意得，$y_1=ax_1^2$、$y_2=ax_2^2$，

∴$|y_2-y_1|=|ax_1^2-ax_2^2|=|a(x_1+x_2)|$，

∵$|y_2-y_1|\geqslant1$，$x_2-x_1=1$，

∴$|a|\geqslant\frac{1}{2x_1+1}$恒成立，

∴$|a|\geqslant\frac{1}{2x_1+1}$最大值，

∵$0\leqslant x_1$，

∴$2x_1+1\geqslant1$，

∴$\frac{1}{2x_1+1}\leqslant1$，

∴$|a|\geqslant1$，

∴$a\geqslant1$ 或 $a\leqslant-1$，

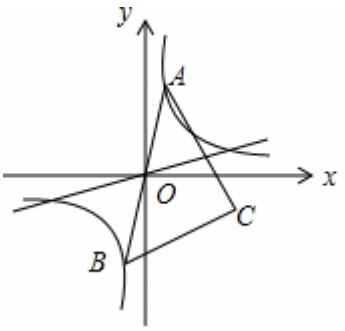
故答案为：$a\geqslant1$ 或 $a\leqslant-1$．

【点评】本题考查了二次函数图象上点的坐标特征，解题的关键是通过二次函数图象上点的坐标特征代入 $|y_2-y_1|\geqslant1$ 求得关于 a 与 x 的不等式．

16．如图，在平面直角坐标系 xOy 中，A 是双曲线 $y=\frac{1}{x}$在第一象限的分支上的一个动点，连接 AO 并延长与这个双曲线的另一分支交于点 B，以 AB 为底边作等腰直角三角形 ABC，使得点 C 位于第四象限．

（1）点 C 与原点 O 的最短距离是<u>$\sqrt{2}$</u> ；

（2）设点 C 的坐标为（x，y）（$x>0$），点 A 在运动的过程中，y 随 x 的变化而变化，y 关于 x 的函数关系式为 <u>$y=-\frac{1}{x}$（$x>0$）</u> ．



【分析】（1）当 AB 落在直线 $y=x$ 上时，AB 的长度最短，即可求解；

（2）证明△CGA≌△BCH（AAS），$AG=CH$，即 $x-a=y+b$，$GC=BH$，即：$b-y=x+a$，即可求解．

【解答】解：（1）由反比例函数的对称性可得 $OA=OB$，△ABC 是以 AB 为底边的等腰直角三角形，

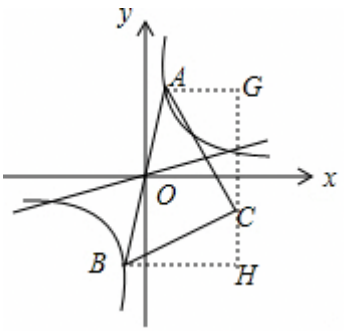
$\therefore CO=\frac{1}{2}AB=OA=OB$，

当 AB 落在直线 $y=x$ 上时，AB 的长度最短，此时 A（1，1），B（－1，－1），C（1，－1）

$OA=OB=OC=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$，

故答案为：$\sqrt{2}$；

（2）如图，过点 A 作 x 轴的平行线，交过点 C 与 y 轴的平行线于点 G，过点 B 作 x 轴的平行线交 GC 的延长线于点 H，



设点 A、B 的坐标分别为（a，b）、（－a，－b），$ab=1$，

∵∠GAC+∠GCA=90°，∠GCA+∠BCH=90°，

∴∠CBH=∠GAC，

又 $AC=BC$，∠CGA=∠BHC=90°，

∴△CGA≌△BCH（AAS），

∴$AG=CH$，即 $x-a=y+b$…①，

$GC=BH$，即：$b-y=x+a$…②，

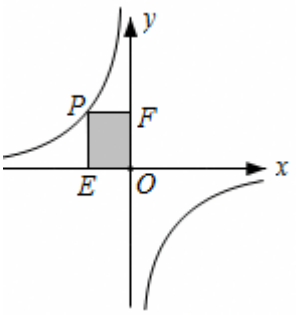
联立①②并解得：$x=b$，$y=-a$，

即：$xy=-ab=-1$，

故答案为：$y=-\frac{1}{x}$（$x>0$）.

【点评】本题主要考查了全等三角形的判定与性质及反比例函数图象上点的坐标特征，解题的关键是正确作出辅助线，构造全等三角形.

17．如图，P 是反比例函数图象上第二象限内的一点，且矩形 $PEOF$ 的面积为 2，则反比例函数的解析式是 $y=-\frac{2}{x}$ ．



【分析】因为过双曲线上任意一点引 x 轴、y 轴垂线，所得矩形面积 S 是个定值，即 $S=|k|$，再根据反比例函数的图象所在的象限确定 k 的值，即可求出反比例函数的解析式.

【解答】解：由图象上的点所构成的矩形 $PEOF$ 的面积为 2 可知，

矩形 $PEOF$ 的面积$=|k|=2$，$k=\pm 2$.

又由于反比例函数的图象在第二、四象限，$k<0$，

则 $k=-3$，所以反比例函数的解析式为 $y=-\frac{2}{x}$，

故答案为：$y=-\frac{2}{x}$.

【点评】本题考查反待定系数法求反比例函数的解析式，比例函数系数 k 的几何意义，过双曲线上的任意一点分别向两条坐标轴作垂线，与坐标轴围成的矩形面积就等于$|k|$.

三．解答题（共 13 小题）

18．解下列方程

（1）$2x^2-6x+3=0$

（2）$x(x-2)+x-2=0$.

【分析】（2）求出 b^2-4ac 的值，代入 $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$求出即可；

（2）提取后分解因式得到（$x-2$）（$x+1$）$=0$，推出方程 $x-2=0$，$x+1=0$，求出方程的解即可.

【解答】（1）解：$2x^2-6x+3=0$，

$b^2-4ac=(-6)^2-4\times 2\times 3=12$，

∴$x=\frac{6\pm\sqrt{12}}{2\times2}=\frac{3\pm\sqrt{3}}{2}$，

∴方程的解是 $x_1=\frac{3+\sqrt{3}}{2}$，$x_2=\frac{3-\sqrt{3}}{2}$.

（2）解：$x(x-2)+x-2=0$，

即 $x(x-2)+(x-2)=0$，

分解因式得：$(x-2)(x+1)=0$，

∴$x-2=0$，$x+1=0$，

解方程得：$x_1=2$，$x_2=-1$，

∴方程的解是 $x_1=2$，$x_2=-1$.

【点评】本题主要考查对等式的性质，解一元一次方程，解一元二次方程等知识点的理解和掌握，能选择适当的方法解一元二次方程是解此题的关键.

19．已知关于 x 的方程 $kx^2+4x-2=0$ 有实数根，求 k 的取值范围.

【分析】根据方程根的情况可以判定其根的判别式的取值范围，进而可以得到关于 k 的不等式，解得即可，同时还应注意二次项系数不能为 0.

【解答】解：当 $k=0$ 时，方程变为一元一次方程 $4x-2=0$，

此时方程有实数根，

当 $K\neq0$ 时，

∵关于 x 的方程 $kx^2+4x-2=0$ 有实数根，

∴$\Delta=b^2-4ac\geqslant0$，

即：$16+8k\geqslant0$，

解得：$k\geqslant-2$，

∴K 的取值范围为 $k\geqslant-2$.

【点评】本题考查了根的判别式，解题的关键是了解根的判别式如何决定一元二次方程根的情况.

20．用配方法解方程：$x^2+mx+n=0$.

【分析】将方程左边的常数项 n 变号后移到方程右边，然后方程左右两边同时加上一次项系数一半的平方，方程左边化为完全平方式，右边通分化简后，分三种情况考虑：当右边的结果小于 0，原方程无解；当右边的结果等于 0 时，开方可得出 x 的值，确定出方程的解；当右边的结果大于 0 时，开方即可转化为两个一元一次方程，分别求出一次方程的解即可得到原方程的解.

【解答】解：$x^2+mx+n=0$，

移项得：$x^2+mx=-n$，

左右两边都加上$(\frac{m}{2})^2$得：$x^2+mx+(\frac{m}{2})^2=(\frac{m}{2})^2-n$，

变形得：$(x+\frac{m}{2})^2=\frac{m^2-4n}{4}$，

当$\frac{m^2-4n}{4}<0$时，原方程无实数根；

当$\frac{m^2-4n}{4}=0$时，$x_1=x_2=-\frac{m}{2}$；

当$\frac{m^2-4n}{4}>0$时，$x_1=\frac{-m+\sqrt{m^2-4n}}{2}$，$x_2=\frac{-m-\sqrt{m^2-4n}}{2}$.

【点评】此题考查了利用配方法来求解一元二次方程的解法，配方法的步骤为：先将二次项系数化为1，然后将常数项移到方程右边，接着方程两边都加上一次项系数一半的平方，左边化为完全平方式，右边为非负常数，开方可转化为两个一元一次方程来求解.

21．已知a是方程$x^2-3x+1=0$的根，求代数式$2a^2-5a+2+\frac{3}{a^2+1}$的值.

【分析】方法1：根据方程的根的定义可得：$a^2-3a+1=0$，则$a^2-3a=-1$，$a^2+1=3a$．因而$2a^2-5a+2+\frac{3}{a^2+1}=2(a^2-3a)+a+2+\frac{3}{3a}=-2+a+2+\frac{1}{a}=a+\frac{1}{a}$．然后解方程即可求得$x$的值，代入$a+\frac{1}{a}$即可求得代数式的值.

方法2：根据方程的根的定义可得：$a^2-3a+1=0$，则$a^2-3a=-1$，$a^2+1=3a$，$a+\frac{1}{a}=3$．因而$2a^2-5a+2+\frac{3}{a^2+1}=2(a^2-3a)+a+2+\frac{3}{3a}=-2+a+2+\frac{1}{a}=a+\frac{1}{a}$．代入$a+\frac{1}{a}$即可求得代数式的值.

【解答】解：方法1：∵a是方程$x^2-3x+1=0$的根，

∴$a^2-3a+1=0$，

∴$a^2-3a=-1$，$a^2+1=3a$.

∴$2a^2-5a+2+\frac{3}{a^2+1}=2(a^2-3a)+a+2+\frac{3}{3a}=-2+a+2+\frac{1}{a}=a+\frac{1}{a}$.

解方程$x^2-3x+1=0$得：$x=\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$，

∵$\frac{3+\sqrt{5}}{2}=\frac{1}{\frac{3-\sqrt{5}}{2}}$，即方程的两个根互为倒数.

∴原式$=a+\frac{1}{a}=\frac{3+\sqrt{5}}{2}+\frac{3-\sqrt{5}}{2}=3$.

方法2：∵a是方程$x^2-3x+1=0$的根，

∴$a^2-3a+1=0$，

∴$a^2-3a=-1$，$a^2+1=3a$，$a+\frac{1}{a}=3$.

∴$2a^2-5a+2+\frac{3}{a^2+1}=2(a^2-3a)+a+2+\frac{3}{3a}=-2+a+2+\frac{1}{a}=a+\frac{1}{a}=3$.

【点评】本题考查了方程的解的定义，以及代数式的化简求值，正确把所求的式子变形成 $a+\frac{1}{a}$，并且注意到方程的两个根的倒数关系是解题的关键.

22．已知关于 x 的方程 $x^2-(k+1)x+(2k-2)=0$

（1）求证：无论 k 取何值，此方程总有实数根；

（2）若等腰△ABC 的底边 $a=3$，另两边 b，c 好是此方程的两根，求△ABC 的周长.

【分析】（1）计算方程的根的判别式，若 $\Delta=b^2-4ac\geqslant 0$，则证明方程总有实数根；

（2）已知底边 $a=3$，则 $b=c$，求得 b，c 的值后，再求出△ABC 的周长.

【解答】（1）证明：∵ $\Delta=b^2-4ac=(k+1)^2-4\cdot(2k-2)=k^2-6k+9=(k-3)^2\geqslant 0$

∴无论 k 取何值，方程总有实数根.

（2）解：当 $a=3$ 为底边，则 b，c 为腰长，则 $b=c$，则 $\Delta=0$.

∴$(k-3)^2=0$，解得：$k=3$.

此时原方程化为 $x^2-4x+4=0$

∴$x_1=x_2=2$，即 $b=c=2$.

此时△ABC 三边为 3，2，2；

∴周长为 7.

【点评】重点考查了根的判别式及三角形三边关系定理，注意求出三角形的三边后，要用三边关系定理检验.

23．请阅读下列材料：问题：已知方程 $x^2+x-3=0$，求一个一元二次方程，使它的根分别是已知方程根的 2 倍

解：设所求方程的根为 y，则 $y=2x$，

所以 $x=\frac{y}{2}$.

把 $x=\frac{y}{2}$代入已知方程，得

$(\frac{y}{2})^2+\frac{y}{2}-3=0$

化简，得 $y^2+2y-12=0$ 故所求方程为 $y^2+2y-12=0$.

这种利用方程根的代换求新方程的方法，我们称为“换根法”.

（1）已知方程 $x^2+x-1=0$，求一个一元二次方程，使它的根分别是已知方程根的 3 倍，则所求方程为

$y^2+3y-9=0$

（2）已知关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 有两个不等于零的实数根，求一个一元二次方程，使它的根分别是已知方程根的倒数；

（3）已知关于 x 的方程 $x^2-mx+n=0$ 有两个实数根，求一个方程，使它的根分别是已知方程根的平方．

【分析】根据所给的材料，设所求方程的根为 y，再表示出 x，代入原方程，整理即可得出所求的方程．

【解答】解：（1）设所求方程的根为 y，则 $y=3x$，

所以 $x=\frac{y}{3}$.

把 $x=\frac{y}{3}$代入已知方程，得

$(\frac{y}{3})^2+\frac{y}{3}-1=0$

化简，得 $y^2+3y-9=0$，

故所求方程为 $y^2+3y-9=0$.

故答案为：$y^2+3y-9=0$；

（2）设所求方程的根为 y，则 $y=\frac{1}{x}$（$x\neq0$），于是 $x=\frac{1}{y}$（$y\neq0$）

把 $x=\frac{1}{y}$代入方程 $ax^2+bx+c=0$，得 $a(\frac{1}{y})^2+b\cdot\frac{1}{y}+c=0$

去分母，得 $a+by+cy^2=0$.

若 $c=0$，有 $ax^2+bx=0$，于是方程 $ax^2+bx+c=0$ 有一个根为 0，不符合题意，

$\therefore c\neq0$，

故所求方程为 $cy^2+by+a=0$（$c\neq0$）；

（3）设所求方程的根为 y，则 $y=x^2$，

所以 $x=\pm\sqrt{y}$.

①当 $x=\sqrt{y}$时，

把 $x=\sqrt{y}$代入已知方程，得

$(\sqrt{y})^2-m\sqrt{y}+n=0$，即 $y-m\sqrt{y}+n=0$；

②当 $x=-\sqrt{y}$时，

把 $x=-\sqrt{y}$代入已知方程，得

$(\sqrt{y})^2+m\sqrt{y}+n=0$，即 $y+m\sqrt{y}+n=0$.

【点评】本题主要考查了一元二次方程的解、根的判别式．本题是一道材料题，是一种新型问题，解题时，要提取材料中的关键性信息．

24．已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-(2m+1)x+m^2-1=0$ 有两个不相等的实数根．

（1）求 m 的取值范围；

（2）当 m 为满足条件的最小整数时，求出 m 的值及此时方程的两个根．

【分析】（1）根据方程有两个不相等的实数根，则根的判别式 $\Delta=b^2-4ac>0$，建立关于 m 的不等式，求出 m 的取值范围；

（2）得到 m 的最小整数，利用因式分解法解一元二次方程即可．

【解答】解：（1）∵一元二次方程 $x^2-(2m+1)x+m^2-1=0$ 有两个不相等的实数根，

∴$\Delta=(2m+1)^2-4(m^2-1)=4m+5>0$，

∴$m>-\frac{5}{4}$；

（2）m 满足条件的最小整数为 $m=-1$，

此时方程为 $x^2+x=0$，

解得 $x_1=0$，$x_2=-1$．

【点评】考查了根的判别式，总结：一元二次方程根的情况与判别式△的关系：（1）$\Delta>0$⇔方程有两个不相等的实数根；（2）$\Delta=0$⇔方程有两个相等的实数根；（3）$\Delta<0$⇔方程没有实数根．

25．关于 x 的一元二次方程 $x^2+bx+c=0$ 经过适当变形，可以写成 $(x-m)(x-n)=p$（$m\leqslant n$）的形式．现列表探究 $x^2-4x-3=0$ 的变形：

变形	m	n	p
$(x+1)(x-5)=-2$	-1	5	-2
$x(x-4)=3$	0	4	3
$(x-1)(x-t)=6$	1	t	6
$(x-2)^2=7$	2	2	7

回答下列问题：

（1）表格中 t 的值为 __3__；

（2）观察上述探究过程，表格中 m 与 n 满足的等量关系为 __$m+n=4$__；

（3）记 $x^2+bx+c=0$ 的两个变形为 $(x-m_1)(x-n_1)=p_1$ 和 $(x-m_2)(x-n_2)=p_2$（$p_1\neq p_2$），则 $\frac{n_1-n_2}{m_1-m_2}$ 的值为 __-1__．

【分析】（1）先把方程两边加上 6，然后把方程左边因式分解，从而得到 t 的值；

（2）利用表中数据得到 m 与 n 的和为一次项系数的相反数；

（3）由（2）的结论得到 $m_1+n_1=-b$，$m_2+n_2=-b$，则 $m_1+n_1=m_2+n_2$，从而得到$\frac{n_1-n_2}{m_1-m_2}$的值．

【解答】解：（1）$x^2-4x-3+6=6$，

$x^2-4x+3=6$，

$(x-1)(x-3)=6$，

所以 $t=3$；

故答案为 3；

（2）$-1+5=4$，

$0+4=4$，

$1+3=4$，

$2+2=4$，

所以 $m+n$ 为一次项系数的相反数，

即 $m+n=4$；

故答案为 $m+n=4$；

（3）由（2）的结论得到 $m_1+n_1=-b$，$m_2+n_2=-b$，

所以 $m_1+n_1=m_2+n_2$，

即 $n_1-n_2=-(m_1-m_2)$，

$\therefore \frac{n_1-n_2}{m_1-m_2}=-1$．

故答案为 -1．

【点评】本题考查了解一元二次方程，熟练掌握利用公式法、因式分解法和配方法解一元二次方程．

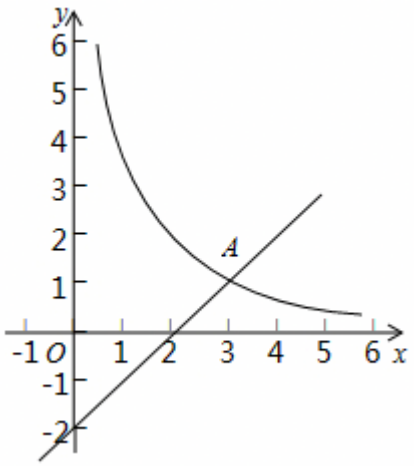
26．如图，在平面直角坐标系 xOy 中，函数 $y=\frac{k}{x}$（$x>0$）的图象与直线 $y=x-2$ 交于点 A（3，m）．

（1）求 k、m 的值；

（2）已知点 P（n，n）（$n>0$），过点 P 作平行于 x 轴的直线，交直线 $y=x-2$ 于点 M，过点 P 作平行于 y 轴的直线，交函数 $y=\frac{k}{x}$（$x>0$）的图象于点 N．

①当 $n=1$ 时，判断线段 PM 与 PN 的数量关系，并说明理由；

②若 $PN\geqslant PM$，结合函数的图象，直接写出 n 的取值范围．



【分析】（1）将 A 点代入 $y=x-2$ 中即可求出 m 的值，然后将 A 的坐标代入反比例函数中即可求出 k 的值.

（2）①当 $n=1$ 时，分别求出 M、N 两点的坐标即可求出 PM 与 PN 的关系；

②由题意可知：P 的坐标为（n，n），由于 $PN\geqslant PM$，从而可知 $PN\geqslant 2$，根据图象可求出 n 的范围.

【解答】解：（1）将 A（3，m）代入 $y=x-2$，

$\therefore m=3-2=1$，

$\therefore A$（3，1），

将 A（3，1）代入 $y=\frac{k}{x}$，

$\therefore k=3\times 1=3$，

（2）①$PM=PN$，证明如下：

当 $n=1$ 时，P（1，1），

令 $y=1$，代入 $y=x-2$，

$x-2=1$，

$\therefore x=3$，

$\therefore M$（3，1），

$\therefore PM=2$，

令 $x=1$ 代入 $y=\frac{3}{x}$，

$\therefore y=3$，

$\therefore N$（1，3），

$\therefore PN=2$

$\therefore PM=PN$，

②P（n，n），$n>0$

点 P 在直线 $y=x$ 上，

∴M（$n+2$，n），

∴$PM=2$，

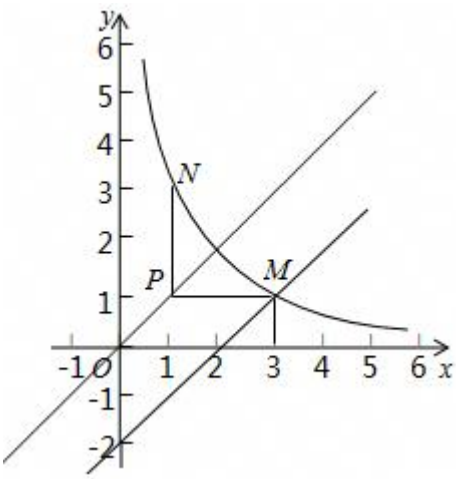
∵$PN\geqslant PM$，

即 $PN\geqslant 2$，

∵$PN=|\frac{3}{n}-n|$，

$|\frac{3}{n}-n|\geqslant 2$

∴$0<n\leqslant 1$ 或 $n\geqslant 3$



【点评】本题考查反比例函数与一次函数的综合问题，解题的关键是求出反比例函数与一次函数的解析式，本题属于基础题型．

27．在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $y=ax^2+bx+2$（$a\neq 0$）经过点 A（1，－1），与 y 轴交于点 B．

（1）直接写出点 B 的坐标；

（2）点 P（m，n）是抛物线上一点，当点 P 在抛物线上运动时，n 存在最大值 N．

①若 $N=2$，求抛物线的表达式；

②若 $-9<a<-2$，结合函数图象，直接写出 N 的取值范围．

【分析】（1）根据 y 轴上点的坐标特征求得即可；

（2）①由题意得抛物线的顶点为（0，2），把 A（1，－1）代入即可求出 a 的值，继而求出抛物线的表达式；

②把点 A（1，－1）代入 $y=ax^2+bx+2$ 得出 a 与 b 的关系，再把 $a=-9$ 和 $a=-3$ 代入求出对应 b 的值，从而求出抛物线解析式，利用解析式求出最大值，即可得到 N 的取值范围．

【解答】解：（1）把 $x=0$ 代入 $y=ax^2+bx+2$ 得，$y=2$，

∴B（0，2）；

（2）①依题意，当 $N=2$ 时，该抛物线的顶点为（0，2），

设抛物线的解析式为 $y=ax^2+2$，

由抛物线过 A（1，﹣1），得 $a+2=-1$，

解得 $a=-3$，

∴抛物线的表达式为 $y=-3x^2+2$；

②∵抛物线 $y=ax^2+bx+2$（$a\neq0$）经过点 A（1，﹣1），

∴﹣1$=a+b+2$，

∴$b=-3-a$，

当 $a=-9$ 时，$b=-3-a=6$，则 $y=-9x^2+6x+2$，

此时，函数有最大值$\frac{4ac-b^2}{4a}=\frac{4\times(-9)\times2-36}{4\times(-9)}=3$，

当 $a=-2$ 时，$b=-3-a$，则 $y=-2x^2-x+2$，

此时，函数有最大值为$\frac{17}{8}$，

∵$y=\frac{8a-b^2}{4a}=2-\frac{(a+3)^2}{4a}$，在 $a=-3$ 时，乘积会有最小值，最小值为 0，

因此，这个代数式的最小值应该是 2﹣0＝2，

∴$2\leqslant N<3$.

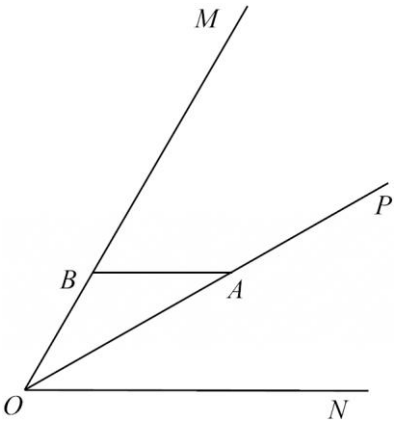
【点评】本题考查了二次函数的图象与性质，用待定系数法求二次函数解析式，掌握二次函数的图象与性质及最值的求法是解决问题的关键.

28．如图，已知∠$MON=\alpha$（0°＜α＜90°），OP 是∠MON 的平分线，A，B 分别在 OP，OM 上，且 AB // ON．以点 A 为中心，将线段 AO 旋转到 AC 处，使点 O 的对应点 C 恰好在射线 BM 上，在射线 ON 上取一点 D，使得∠$BAD=180°-\alpha$.

（1）①依题意补全图；

②求证：$OC=OD+AD$；

（2）连接 CD，若 $CD=OD$，求 α 的度数，并直接写出$\frac{AD}{OD}$的值.

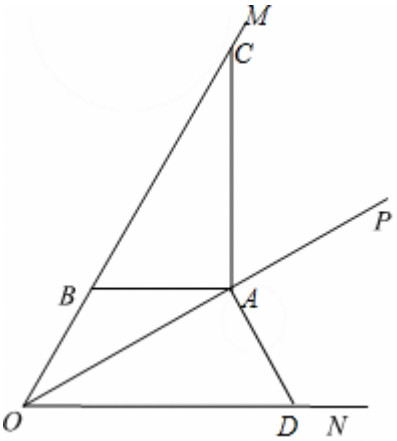


【分析】（1）①根据要求作出图形.

②证明△*ABC*≌△*ADO*（*ASA*），可得结论.

（2）证明△*ADC*≌△*ADO*（*SSS*），推出∠*DCA*＝∠*DOA*＝$\frac{1}{2}\alpha$，再利用三角形内角和定理，构建方程求解即可.

【解答】（1）解：①补全图形，如图.



②证明：

∵*OP* 平分∠*MON*，∠*MON*＝α，

∴∠*AOC*＝∠*AON*＝$\frac{1}{2}\angle MON=\frac{1}{2}\alpha$，

∵*AB*∥*ON*，

∴∠*BAO*＝∠*AON*，

∴∠*BAO*＝∠*AOC*，

∴*AB*＝*BO*，

∵由旋转，*AO*＝*AC*，

∴∠AOC＝∠ACO＝$\frac{1}{2}\alpha$，

∴∠ACO＝∠AON，

∠OAC＝180°﹣α，

∵∠BAD＝180°﹣α，

∴∠OAC＝∠BAD，

∴∠BAC＝∠DAO，

∴△ABC≌△ADO（ASA），

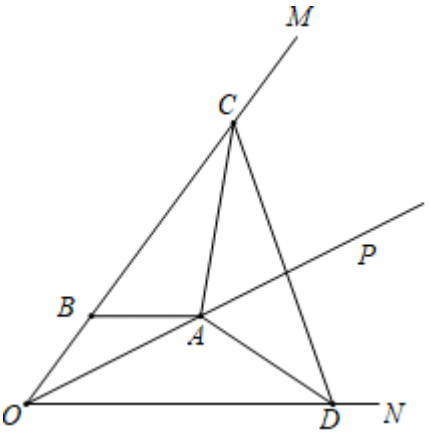
∴AB＝AD，CB＝OD，

∴BO＝AD，

∵OC＝CB+BO，

∴OC＝OD+AD.

（2）如图所示，



∵AB∥ON，

∴∠BAD+∠ADO＝180°，

∵∠BAD＝180°﹣α，

∴∠ADO＝α，

∵AC＝AO，CD＝OD，AD＝AD，

∴△ADC≌△ADO（SSS），

∴∠DCA＝∠DOA＝$\frac{1}{2}\alpha$，

∠CDA＝∠ODA＝α，

在△CDO中，∠OCD+∠CDO+∠DOC＝180°，

∴4α＝180°，

∴α＝45°，

此时，$\frac{AD}{OD}$的值为$\sqrt{2}-1$.

【点评】本题属于几何变换综合题，考查了全等三角形的判定和性质，旋转变换等知识，解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题，属于中考压轴题.

29．有这样一个问题：探究函数 $y=\frac{|x-3|+x+3}{2}$的图象与性质.

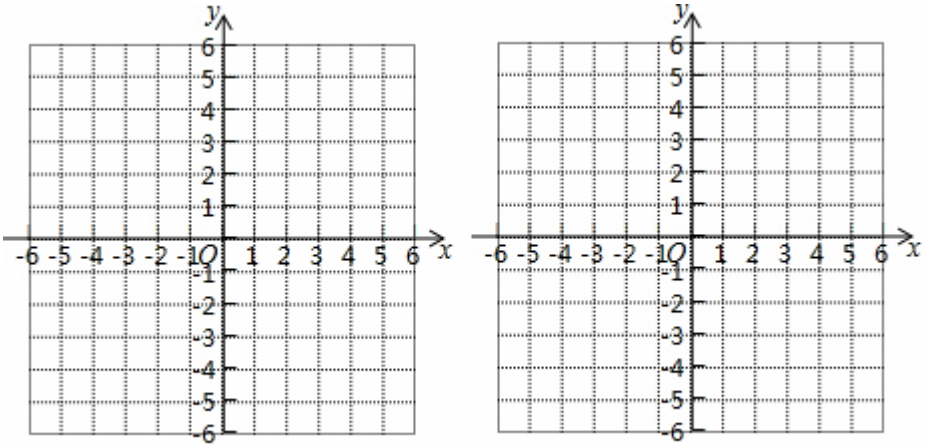
小东根据学习函数的经验，对函数 $y=\frac{|x-3|+x+3}{2}$的图象与性质进行了探究.

下面是小东的探究过程，请补充完成：

（1）化简函数解析式，当 $x\geqslant 3$ 时，$y=$<u>x</u> ，当 $x<3$ 时 $y=$<u>　3　</u>；

（2）根据（1）中的结果，请在所给坐标系中画出函数 $y=\frac{|x-3|+x+3}{2}$的图象；

（3）结合画出的函数图象，解决问题：若关于 x 的方程 $ax+1=\frac{|x-3|+x+3}{2}$只有一个实数根，直接写出实数 a 的取值范围：<u>$a<0$ 或 $a\geqslant 1$ 或 $a=\frac{2}{3}$</u> .



备用图

【分析】（1）根据题意，化简函数解析式即可.

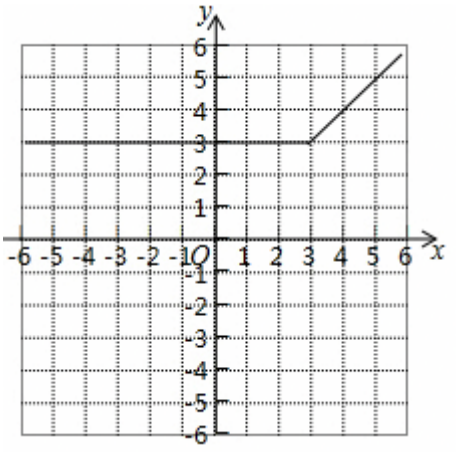
（2）根据化简的解析式画出图象即可.

（3）根据图象即可求得.

【解答】解：（1）当 $x\geqslant 3$ 时，$y=\frac{|x-3|+x+3}{2}=\frac{x-3+x+3}{2}=x$；当 $x<3$ 时，$y=\frac{|x-3|+x+3}{2}=\frac{3-x+x+3}{2}=3$；

故答案为 x，3；

（2）根据（1）中的结果，画出函数 $y=\frac{|x-3|+x+3}{2}$的图象如下：



（3）根据画出的函数图象，当 $a<0$ 时，直线 $y=ax+1$ 与函数 $y=\frac{|x-3|+x+3}{2}$只有一个交点；当 $a\geqslant 1$ 时，直线 $y=ax+1$ 与函数 $y=3$（$x<3$）的图象有一个交点，与函数 $y=x$（$x\geqslant 3$）无交点；当 $a=\frac{2}{3}$时，直线 $y=\frac{2}{3}x+1$ 经过点（3，3）.

故若关于 x 的方程 $ax+1=\frac{|x-3|+x+3}{2}$只有一个实数根，实数 a 的取值范围：$a<0$ 或 $a\geqslant 1$ 或 $a=\frac{2}{3}$，

故答案为 $a<0$ 或 $a\geqslant 1$ 或 $a=\frac{2}{3}$.

【点评】本题考查了一次函数的图象和性质，关键是能根据解析式画出图象.

30．点 P 到$\angle AOB$ 的距离定义如下：点 Q 为$\angle AOB$ 的两边上的动点，当 PQ 最小时，我们称此时 PQ 的长度为点 P 到$\angle AOB$ 的距离，记为 d（P，$\angle AOB$）．特别的，当点 P 在$\angle AOB$ 的边上时，d（P，$\angle AOB$）$=0$．在平面直角坐标系 xOy 中，A（4，0）.

（1）如图 1，若 M（0，2），N（-1，0），则 d（M，$\angle AOB$）＝ 1 ，d（N，$\angle AOB$）＝ 1 ；

（2）在正方形 $OABC$ 中，点 B（4，4）.

①如图 2，若点 P 在直线 $y=3x+4$ 上，且 d（P，$\angle AOB$）$=2\sqrt{2}$，求点 P 的坐标；

②如图 3，若点 P 在抛物线 $y=x^2-4$ 上，满足 d（P，$\angle AOB$）$=2\sqrt{2}$的点 P 有 4 个，请你画出示意图，并标出点 P.

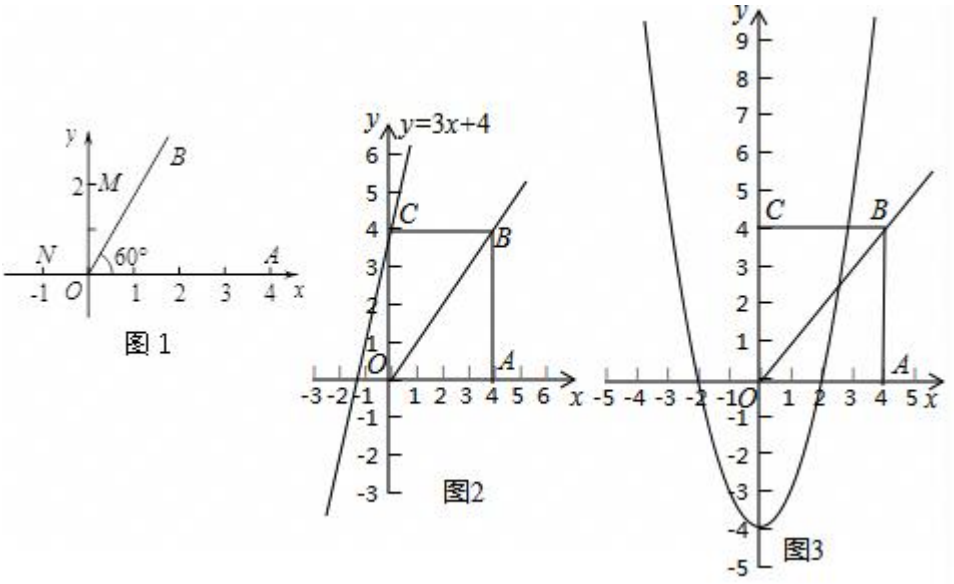


图1

【分析】（1）根据 M（0，2），$\angle AOB=60°$，得出 d（M，$\angle AOB$）$=\frac{1}{2}OM=1$；再根据 N（﹣1，0），得出 d（N，$\angle AOB$）$=ON=1$；

（2）先设 P（x，$3x+4$），当点 P 在$\widehat{EF}$上时，根据勾股定理列出方程 $x^2+(3x+4)^2=8$，求得 x 的值即可；当点 P 在射线 FG 上时，根据 P 到射线 OB 的距离为$2\sqrt{2}$，得出点 C 到 OB 的距离为$2\sqrt{2}$，最后根据点 P 与点 C 重合得出结论；

（3）根据点 P 在抛物线 $y=x^2-4$ 上，满足 d（P，$\angle AOB$）$=2\sqrt{2}$，画出与 OB 距离为 $2\sqrt{2}$的平行线，与 x 轴距离为 $2\sqrt{2}$的平行线以及以 O 为圆心，$2\sqrt{2}$长为半径的弧线，与抛物线的交点即为所求．

【解答】解：（1）∵M（0，2），$\angle AOB=60°$，

∴d（M，$\angle AOB$）$=\frac{1}{2}OM=1$；

∵N（﹣1，0），

∴d（N，$\angle AOB$）$=ON=1$；

故答案为：1；1．

（2）①如图，当点 P 在$\widehat{EF}$上时，$OP=2\sqrt{2}$，

设 P（x，$3x+4$），则

$x^2+(3x+4)^2=8$，

解得$x_1=-2$，$x_2=-\frac{2}{5}$（舍），

∴P（﹣2，﹣2）；

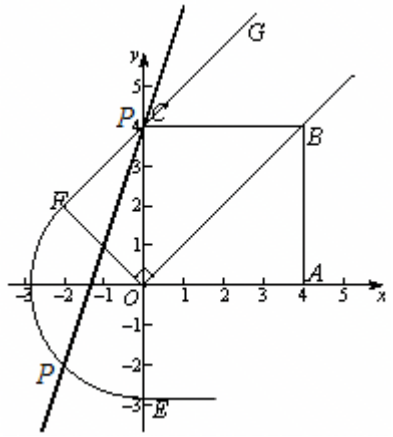
点 P 在射线 FG 上时，P 到射线 OB 的距离为$2\sqrt{2}$，

∵点 C 到 OB 的距离为$2\sqrt{2}$，

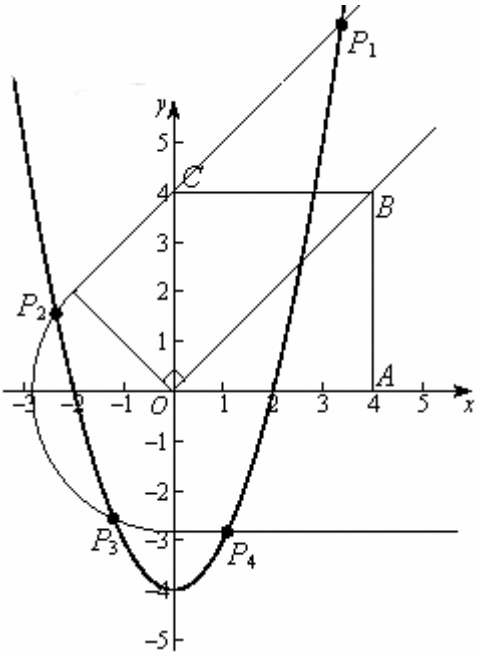
∴点 P 与点 C 重合，

∴P（0，4），

综上所述，P（﹣2，﹣2）或（0，4）.



②如图所示，点 P 有 4 个.



【点评】本题主要考查了二次函数的综合应用，解决问题的关键是掌握点 P 到$\angle AOB$ 的距离定义，解题时注意灵活运用等腰直角三角形的性质以及勾股定理．解题时注意：直线外一点到直线的垂线段的长度，叫做点到直线的距离．